

21.03.2026

Квадратичные формы, ортогональные дополнения и канонический вид

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. В лекции вводятся квадратичные формы и поляризация, ортогональность относительно билинейной формы, левые и правые ортогональные дополнения, формула размерности для дополнения, неособые подпространства, ортогональные системы, канонический вид квадратичной формы и начало методов приведения к нему.

Содержание

1	От симметрической билинейной формы к квадратичной	1
1.1	Поляризация	2
2	Ортогональность относительно билинейной формы	2
3	Левое и правое ортогональные дополнения	3
4	Размерность ортогонального дополнения	3
5	Неособые подпространства	4
6	Ортогональные системы и ортогональные базисы	6
7	Канонический вид квадратичной формы	6
8	Метод Лагранжа: начало алгоритма	7
9	Метод угловых миноров: постановка	8
10	Идея доказательства метода угловых миноров	9
11	Что важно вынести с лекции	9
12	Возможные вопросы на экзамене	9

1 От симметрической билинейной формы к квадратичной

Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$, причём

$$\text{char } \mathbb{F} \neq 2.$$

Это условие важно, потому что дальше постоянно используется деление на 2.

Пусть $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ — симметрическая билинейная форма:

$$\beta(x, y) = \beta(y, x).$$

Тогда ей естественно сопоставляется квадратичная форма

$$q(x) = \beta(x, x).$$

Определение 1.1 (Квадратичная форма через билинейную). Функция $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ называется квадратичной формой, если она получается из некоторой симметрической билинейной формы β по правилу

$$q(x) = \beta(x, x).$$

1.1 Поляризация

Наоборот, если дана квадратичная форма q , то соответствующую симметрическую билинейную форму можно восстановить через поляризацию:

$$\beta(x, y) = \frac{q(x + y) - q(x) - q(y)}{2}.$$

Замечание 1.1. В лекции иногда для краткости множитель $1/2$ опускался: с точки зрения билинейности и симметричности это не меняет сути. Но точная формула поляризации над полем характеристики не 2 содержит деление на 2.

Утверждение 1.1 (Однозначность восстановления). Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то квадратичная форма q однозначно определяет симметрическую билинейную форму β .

Доказательство. Если $q(x) = \beta(x, x)$, то

$$q(x + y) = \beta(x + y, x + y) = \beta(x, x) + 2\beta(x, y) + \beta(y, y).$$

Значит,

$$q(x + y) - q(x) - q(y) = 2\beta(x, y).$$

Так как можно делить на 2, получаем

$$\beta(x, y) = \frac{q(x + y) - q(x) - q(y)}{2}.$$

□

2 Ортогональность относительно билинейной формы

Пусть β — произвольная билинейная форма, не обязательно симметрическая.

Определение 2.1 (Ортогональность относительно β). Векторы $x, y \in V$ называются ортогональными относительно β , если

$$\beta(x, y) = 0.$$

Замечание 2.1. Ортогональность относительно произвольной билинейной формы, вообще говоря, не является отношением эквивалентности. Она может быть несимметричной, если сама форма несимметрична.

Пример 2.1 (Кососимметрический случай). Если β кососимметрична, то

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x).$$

При $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ отсюда следует

$$\beta(x, x) = 0.$$

Значит, каждый вектор ортогонален сам себе относительно кососимметрической формы.

3 Левое и правое ортогональные дополнения

Пусть $U \subset V$ — подпространство.

Определение 3.1 (Правое ортогональное дополнение). Правым ортогональным дополнением к U относительно β называется

$$U^{\perp_r} = \{y \in V : \beta(x, y) = 0 \text{ для всех } x \in U\}.$$

Определение 3.2 (Левое ортогональное дополнение). Левым ортогональным дополнением к U относительно β называется

$${}^{\perp_l}U = \{y \in V : \beta(y, x) = 0 \text{ для всех } x \in U\}.$$

Если форма симметрическая, то левое и правое ортогональные дополнения совпадают, и можно писать просто

$$U^{\perp}.$$

Утверждение 3.1. $U^{\perp_r}$ и ${}^{\perp_l}U$ являются подпространствами пространства V .

Доказательство. Проверим для правого дополнения. Если $y_1, y_2 \in U^{\perp_r}$, то для любого $x \in U$:

$$\beta(x, y_1 + y_2) = \beta(x, y_1) + \beta(x, y_2) = 0 + 0 = 0.$$

Если $\lambda \in \mathbb{F}$, то

$$\beta(x, \lambda y_1) = \lambda \beta(x, y_1) = 0.$$

Значит, $y_1 + y_2$ и λy_1 снова лежат в $U^{\perp_r}$. Для левого дополнения рассуждение аналогично. $\square$

Замечание 3.1 (Связь с ядром). Если взять $U = V$, то правое ортогональное дополнение

$$V^{\perp_r} = \{y \in V : \beta(x, y) = 0 \text{ для всех } x \in V\}$$

есть правое ядро билинейной формы. Поэтому ортогональное дополнение — это обобщение понятия ядра.

4 Размерность ортогонального дополнения

Пусть теперь β — невырожденная билинейная форма на конечномерном пространстве V , $\dim V = n$.

Теорема 4.1 (Формула размерности ортогонального дополнения). Если β невырождена и $U \subset V$, то

$$\dim U^{\perp} = n - \dim U.$$

Доказательство. Пусть $\dim U = k$. Возьмём базис $e_1, \dots, e_k$ в U и дополним его до базиса

$$e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$$

всего пространства V .

Вектор

$$y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$$

лежит в правом ортогональном дополнении $U^\perp$ тогда и только тогда, когда

$$\beta(e_i, y) = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Расписывая по координатам, получаем однородную систему из k уравнений с n неизвестными:

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = 0.$$

Так как полная матрица формы невырождена, первые k строк в согласованном базисе линейно независимы. Значит, ранг этой системы равен k .

Размерность пространства решений однородной системы равна

$$n - k.$$

Но пространство решений и есть $U^\perp$. Следовательно,

$$\dim U^\perp = n - \dim U.$$

□

Следствие 4.1 (Двойное ортогональное дополнение). Если β невырождена, то

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

Доказательство. Сначала ясно, что

$$U \subset (U^\perp)^\perp.$$

Действительно, если $u \in U$, то любой $w \in U^\perp$ ортогонален всем векторам из U , в частности u .

Теперь сравним размерности:

$$\dim(U^\perp)^\perp = n - \dim U^\perp = n - (n - \dim U) = \dim U.$$

Имеем включение подпространств одинаковой размерности, значит они совпадают.

□

5 Неособые подпространства

Невырожденность формы на всём пространстве не гарантирует невырожденность её ограничения на любое подпространство.

Пример 5.1. Рассмотрим билинейную форму в $\mathbb{R}^2$ с матрицей

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Она невырождена на всём $\mathbb{R}^2$. Для векторов

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2)$$

имеем

$$\beta(x, y) = x_1 y_1 - x_2 y_2.$$

Рассмотрим подпространство

$$U = \text{span}(e_1 + e_2).$$

Тогда

$$\beta(e_1 + e_2, e_1 + e_2) = 1 - 1 = 0.$$

Более того, любые два вектора из U имеют вид $\alpha(e_1 + e_2)$ и $\gamma(e_1 + e_2)$, поэтому

$$\beta(\alpha(e_1 + e_2), \gamma(e_1 + e_2)) = \alpha\gamma\beta(e_1 + e_2, e_1 + e_2) = 0.$$

Значит, ограничение формы на U вырождено, хотя сама форма на V невырождена.

Определение 5.1 (Неособое подпространство). Подпространство $U \subset V$ называется неособым относительно β , если ограничение формы β на U невырождено.

Утверждение 5.1. Ядро ограничения формы β на U равно

$$U \cap U^\perp.$$

Доказательство. Ядро ограничения состоит из тех $u \in U$, которые ортогональны всем векторам из U :

$$\{u \in U : \beta(x, u) = 0 \text{ для всех } x \in U\}.$$

Но условие $\beta(x, u) = 0$ для всех $x \in U$ означает, что $u \in U^\perp$. Значит, ядро ограничения равно $U \cap U^\perp$. $\square$

Теорема 5.1 (Критерий неособости подпространства). Пусть β невырождена на V . Тогда

$$V = U \oplus U^\perp$$

тогда и только тогда, когда U неособо относительно β .

Доказательство. Если

$$V = U \oplus U^\perp,$$

то

$$U \cap U^\perp = \{0\}.$$

Но $U \cap U^\perp$ — это ядро ограничения формы на U . Значит, ограничение невырождено, то есть U неособо.

Обратно, пусть U неособо. Тогда

$$U \cap U^\perp = \{0\}.$$

По формуле размерностей и уже доказанной формуле для ортогонального дополнения:

$$\dim U + \dim U^\perp = \dim U + n - \dim U = n.$$

Сумма $U + U^\perp$ имеет размерность

$$\dim(U + U^\perp) = \dim U + \dim U^\perp - \dim(U \cap U^\perp) = n.$$

Так как $U + U^\perp \subset V$ и имеет ту же размерность, что V , получаем

$$V = U + U^\perp.$$

А пересечение нулевое, значит сумма прямая:

$$V = U \oplus U^\perp.$$

□

6 Ортогональные системы и ортогональные базисы

Определение 6.1 (Ортогональная система). Система векторов $e_1, \dots, e_m$ называется ортогональной относительно β , если

$$\beta(e_i, e_j) = 0 \quad \text{при } i \neq j.$$

Определение 6.2 (Ортогональный базис). Базис называется ортогональным относительно β , если его векторы попарно ортогональны относительно β .

Пусть β — симметрическая билинейная форма, а $e_1, \dots, e_n$ — ортогональный базис. Тогда для

$$x = \sum_i x_i e_i, \quad y = \sum_j y_j e_j$$

имеем

$$\beta(x, y) = \sum_{i,j} x_i y_j \beta(e_i, e_j).$$

Все слагаемые с $i \neq j$ равны нулю, поэтому

$$\beta(x, y) = \sum_{i=1}^n \beta(e_i, e_i) x_i y_i.$$

Матрица формы в ортогональном базисе диагональна:

$$[\beta]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(\beta(e_1, e_1), \dots, \beta(e_n, e_n)).$$

А соответствующая квадратичная форма имеет вид

$$q(x) = \beta(x, x) = \sum_{i=1}^n \beta(e_i, e_i) x_i^2.$$

7 Канонический вид квадратичной формы

Определение 7.1 (Канонический вид). Квадратичная форма имеет канонический вид, если в некотором базисе она записана как сумма квадратов с коэффициентами:

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

Иначе говоря, в этом базисе матрица формы диагональна.

Теорема 7.1 (Существование канонического вида). *Любую квадратичную форму над полем характеристики не 2 можно привести к каноническому виду.*

Доказательство. Докажем индукцией по $n = \dim V$.

Если $n = 1$, утверждение очевидно: любая квадратичная форма имеет вид

$$q(x_1) = \lambda x_1^2.$$

Пусть $n > 1$. Если $q = 0$, то она уже находится в каноническом виде.

Пусть $q \neq 0$. Тогда существует вектор $e_n \in V$, такой что

$$q(e_n) \neq 0.$$

Рассмотрим одномерное подпространство

$$U = \text{span}(e_n).$$

На нём ограничение формы невырождено: если $\alpha e_n \neq 0$, то

$$q(\alpha e_n) = \alpha^2 q(e_n) \neq 0.$$

Значит, по критерию неособости:

$$V = U \oplus U^\perp.$$

На $U^\perp$ размерность равна $n - 1$. По индукционному предположению ограничение квадратичной формы на $U^\perp$ приводится к каноническому виду. Добавляя к полученному базису вектор e_n , получаем ортогональный базис всего пространства. Следовательно, форма имеет канонический вид. $\square$

Замечание 7.1. Эта теорема доказывает существование канонического вида, но не даёт удобного алгоритма нахождения замены координат. Для вычислений используют метод Лагранжа или метод угловых миноров.

8 Метод Лагранжа: начало алгоритма

Метод Лагранжа — конструктивный способ привести квадратичную форму к каноническому виду. Его смысл: последовательно выделять полные квадраты.

Пусть

$$q(x) = \sum_i b_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j.$$

Предположим, что есть ненулевой коэффициент при квадрате. После перенумерации переменных можно считать:

$$b_{11} \neq 0.$$

Тогда выделяем полный квадрат по x_1 :

$$b_{11} \left(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}} x_2 + \cdots + \frac{b_{1n}}{b_{11}} x_n \right)^2.$$

После раскрытия этого квадрата появляются лишние слагаемые, которые нужно вычесть. В итоге форма представляется как

$$q(x) = b_{11} \tilde{x}_1^2 + \tilde{q}(x_2, \dots, x_n),$$

где

$$\tilde{x}_1 = x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \cdots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n,$$

а $\tilde{q}$ — квадратичная форма от меньшего числа переменных.

Дальше тот же процесс повторяется для $\tilde{q}$.

Замечание 8.1 (Треугольное преобразование). При таком алгоритме новые координаты имеют вид

$$\tilde{x}_1 = x_1 + \text{линейная комбинация } x_2, \dots, x_n,$$

$$\tilde{x}_2 = x_2 + \text{линейная комбинация } x_3, \dots, x_n,$$

и так далее. Поэтому матрица преобразования координат получается треугольной с единицами на диагонали, а значит невырожденной.

9 Метод угловых миноров: постановка

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — исходный базис, а B — матрица симметрической билинейной формы β .

Для каждого k рассмотрим подпространство

$$V_k = \text{span}(e_1, \dots, e_k).$$

Матрица ограничения β на V_k — это левый верхний блок матрицы B размера $k \times k$.

Определение 9.1 (Главные угловые миноры). Главным угловым минором порядка k называется

$$\Delta_k = \det B_k,$$

где B_k — левый верхний блок матрицы B порядка k . Также полагают

$$\Delta_0 = 1.$$

Теорема 9.1 (Канонический вид через угловые миноры). Если

$$\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$$

все отличны от нуля, то существует ортогональный относительно β базис $f_1, \dots, f_n$, причём

$$q(f_i) = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}.$$

Следовательно, в этом базисе квадратичная форма имеет вид

$$q = \frac{\Delta_1}{\Delta_0}x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}x_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}x_n^2.$$

Замечание 9.1. Это условие является достаточным для применения метода угловых миноров. Если какой-то угловой минор равен нулю, это не значит, что канонический вид не существует. Он существует всегда, просто этот конкретный быстрый способ может не применяться без предварительной перестановки базиса.

10 Идея доказательства метода угловых миноров

Идея похожа на процесс ортогонализации Грама–Шмидта.

Строится новый базис:

$$\begin{aligned}f_1 &= e_1, \\f_k &= e_k + \alpha_1 f_1 + \cdots + \alpha_{k-1} f_{k-1}.\end{aligned}$$

Коэффициенты α_i выбираются так, чтобы

$$\beta(f_k, f_i) = 0, \quad i < k.$$

То есть каждый новый вектор ортогонализуется относительно уже построенных.

В результате матрица формы становится диагональной. А поскольку матрица перехода треугольная с единицами на диагонали, определители угловых блоков выражаются через произведения диагональных коэффициентов:

$$\Delta_k = d_1 d_2 \cdots d_k.$$

Отсюда:

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

11 Что важно вынести с лекции

1. Квадратичная форма связана с симметрической билинейной формой формулой $q(x) = \beta(x, x)$.
2. При $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ симметрическая билинейная форма восстанавливается по квадратичной через поляризацию.
3. Ортогональность можно вводить относительно любой билинейной формы.
4. Для несимметрической формы нужно различать левое и правое ортогональные дополнения.
5. Ортогональное дополнение обобщает ядро билинейной формы.
6. Если форма невырождена, то $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$.
7. При невырожденной форме $(U^\perp)^\perp = U$.
8. Ограничение невырожденной формы на подпространство может быть вырожденным.
9. U неособо тогда и только тогда, когда $V = U \oplus U^\perp$.
10. В ортогональном базисе матрица симметрической билинейной формы диагональна.
11. Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду.
12. Метод Лагранжа конструктивно выделяет полные квадраты.
13. Метод угловых миноров даёт коэффициенты Δ_i/Δ_{i-1} , если все $\Delta_i \neq 0$.

12 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое квадратичная форма?
- Как квадратичная форма связана с симметрической билинейной формой?
- Что такое поляризация?
- Почему нужна характеристика поля, не равная 2?
- Что значит ортогональность относительно билинейной формы?
- Чем отличаются левое и правое ортогональные дополнения?
- Почему ортогональное дополнение является подпространством?
- Как ортогональное дополнение связано с ядром формы?
- Докажите формулу $\dim U^\perp = n - \dim U$ для невырожденной формы.

- Докажите, что $(U^\perp)^\perp = U$.
- Приведите пример, где форма невырождена на всём пространстве, но вырождена на подпространстве.
- Что такое неособое подпространство?
- Докажите критерий $V = U \oplus U^\perp$.
- Что такое ортогональный базис относительно билинейной формы?
- Почему в ортогональном базисе матрица формы диагональна?
- Докажите существование канонического вида квадратичной формы.
- Опишите первый шаг метода Лагранжа.
- Что такое главные угловые миноры?
- Сформулируйте метод угловых миноров.